

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

inotuzumab ozogamicin 1mg

(베스폰사주, 한국화이자제약(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1병 중 inotuzumab ozogamicin 1mg

☐ **효능 효과:**

- 재발 또는 불응성 전구 B세포 급성 림프모구성 백혈병(ALL) 성인 환자의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2019년 제7차 약제급여평가위원회: 2019년 7월 25일

- 암질환심의위원회 심의일: 2019년 4월 24일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “재발 또는 불응성 전구 B세포 급성 림프모구성 백혈병(ALL) 성인 환자의 치료”에 허가받은 생물의약품으로, 대체약제와 효과의 차이가 있다고 보기 어려우며, 투약비용이 대체약제보다 저렴하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(■■■■■원/병)¹⁾ 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.
- 또한 신청품은 경제성 평가 자료 제출 생략 가능 약제와 치료적 위치가 동등한 후속 제품으로 위험분담제(총액제한형)를 적용해야 하므로, 협상 시 이를 고려하도록 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “재발 또는 불응성 전구 B세포 급성 림프모구성 백혈병(ALL) 성인 환자의 치료”에 허가받은 항암제로, 현재 blinatumomab 등이 허가 및 급여되고 있어 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 재발 또는 불응성 전구 B세포 급성림프모구백혈병 성인 환자의 치료에 허가된 CD22-표적(CD22-directed) 항체-약물 결합체(antibody-drug conjugation; ADC)임.
 - 신청품은 N-acetyl- γ -calicheamicin (항생 물질이 삽입된 DNA 및 P-glycoprotein substrate)를 배달하는 항체-세포독성 결합체이며, CD22-표현 세포를 표적으로 하는, 재발 또는 불응성 전구 B세포 급성림프모구백혈병 성인 환자를 위한 혁신 치료제로 FDA에서 허가됨.
- 신청품은 교과서²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾ 및 임상진료지침⁶⁾⁷⁾에서 재발 또는 불응성 전구 B세포 급성림프모구백혈병 성인 환자의 치료에 사용하도록 추천됨.

- NCCN 임상진료지침(2019. v2.)에 따르면, 재발 또는 불응성 급성림프모구백혈병 성인 환자에서 필라텔피아 염색체 양성인 경우 티로신 키나제 억제제(TKI; dasatinib, imatinib, ponatinib 등)를 권고하며, 그 중 TKI intolerant/refractory인 경우 blinatumomab과 신청품을 추천하고 있음. 필라텔피아 염색체 음성인 재발 또는 불응성 전구 B세포 급성림프모구백혈병 성인 환자에서는 신청품과 blinatumomab을 동일한 권고 수준(category 1)으로 추천함.
- [INO-VATE] 재발 또는 불응성, CD22-양성인 급성림프모구백혈병 성인 환자(326명)를 대상으로 한 다기관, 공개표지, 평행군, 3상 무작위배정 임상시험 결과, 1차 결과변수인 완전 관해⁸⁾ 비율은 표준 치료군 대비 신청품군에서 유의하게 더 높았으며(80.7% [95% CI, 72.1-87.7] vs. 29.4% [95% CI, 21.0-38.8], $P<0.001$), 전체 생존기간 중앙값은 신청품군에서 7.7개월(95% CI, 6.0-9.2), 표준 치료군에서 6.7개월(95% CI, 4.9-8.3)로 위험비는 0.77 (97.5% CI, 0.58-1.03)($P=0.04$)이었음⁹⁾.
 - 동 연구의 최종 분석결과에서 완전 관해 비율은 표준 치료군 대비 신청품군에서 더 높았으며(73.8% vs 30.9%, $P<0.0001$), 전체 생존기간 중앙값은 신청품군 7.7개월, 표준 치료군 6.2개월로 분석됨(HR 0.75 [97.5% CI, 0.57-0.99], $P=0.0105$)¹⁰⁾.
- 관련 학회에 따르면, 단시간에 급격히 악화되는 재발 또는 불응성 성인 급성림프모구백혈병의 질환 특성 및 위중도와 치료 선택 및 대상 환자가 많지 않은 점을 고려 시, 최대한 빠른 시기에 각 환자 특성에 맞는 치료제를 투약할 수 있도록 다양한 치료옵션을 제시하는 것이 필요하므로, 신청품의 보험급여 인정이 되어야 한다는 의견임¹¹⁾.
 - 또한 투여방식에서 대체약제인 blinatumomab의 경우, 24시간 지속 정맥 투여를 원칙으로 하고 있어 반드시 입원치료를 요하나, 신청품의 경우 3일간 한 시간씩 투여하는 스케줄로 일부 환자에서 외래 치료가 가능할 것으로 판단된다는 의견임¹²⁾.

○ 비용 효과성

- 식약처 허가사항, 국내·외 교과서 및 임상진료지침, 급여기준, 학회의견 등을 고려하여, 동일한 기준으로 급여되고 있는 blinatumomab을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품은 생물의약품으로 대체약제와 효과의 차이가 있다고 보기 어려우며, 신청품의 치료기간당(2주기) 투약비용은 [REDACTED] 원~[REDACTED] 원¹³⁾으로, 대체약제 투약비용인 [REDACTED] 원 대비 저렴하므로 비용효과적임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산된 금액¹⁴⁾은 [REDACTED] 원/병임.
 - 약가협상생략기준금액¹⁵⁾은 [REDACTED] 원/병임.

○ 재정 영향¹⁶⁾

- 제약사 제출 예상 사용량¹⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁸⁾은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원이 되고, blinatumomab 등의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원 감소될 것으로 예상됨¹⁹⁾.

※ 신청품의 대상 환자수, 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 일본, 독일, 이탈리아, 영국, 스위스 약가집에 수재되어 있음²⁰⁾.

References

- 1) [REDACTED]
- 2) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology. 10e. 2015.
- 3) Harrison's Principles of Internal Medicine. 20e. 2018.
- 4) The MD Anderson Manual of Medical Oncology. 3e. 2016.
- 5) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13e. 2018.
- 6) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Acute Lymphoblastic Leukemia. 2019. version 2.
- 7) ESMO. Acute lymphoblastic leukaemia in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2016 Sep;27(suppl 5):v69-v82.
- 8) including complete remission with incomplete hematologic recovery
- 9) Kantarjian HM, et al. Inotuzumab Ozogamicin versus Standard Therapy for Acute Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med. 2016 Aug 25;375(8):740-53.
- 10) Kantarjian HM, et al. Inotuzumab ozogamicin versus standard of care in relapsed or refractory acute lymphoblastic leukemia: Final report and long-term survival follow-up from the randomized, phase 3 INO-VATE study. Cancer. 2019 Mar 28.
- 11) 대한혈액학회([REDACTED]), 대한항암요법연구회([REDACTED])
- 12) 대한혈액학회([REDACTED])
- 13) 신청품은 CR 또는 CRi 달성 여부에 따라 권장용량이 다르게 허가된바, 이를 반영하여 투약비용을 계산함.
- 14) 신청품은 허가사항(용법·용량)에서 CR 또는 CRi 달성 여부에 따라, 치료기간당 투약비용이 달라지므로, 대체약제 가중평균가로 환산된 신청품의 단위비용 산출 시, CR 또는 CRi 달성하지 않은 환자를 기준으로 계산함.
- 15) [REDACTED]
- 16) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 17) 제약사 제출 예상 사용량(1차년도: [REDACTED]병, 2차년도: [REDACTED]병, 3차년도: [REDACTED]병)
- 18) 절대재정소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가
- 19) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.

$$\text{재정증감액} = (\text{신청약가} - \text{대체약제의 가중평균가로 환산된 금액}) \times \text{제약사 제출 예상 사용량}$$
- 20) 프랑스의 경우 약가책자를 발간하는 회사의 인터넷 자료에 제품이 수재되어 있으나 약가는 검색되지 않음.